

Avance del prototipado electrónico

Simulación a pequeña escala del sistema de corrección postural con celdas neumáticas.

A continuación, se muestra una maqueta a pequeña escala del sistema desarrollado, utilizando un muñeco de LEGO como referencia del usuario y un sensor FSR como representación del sistema de detección de presión en la silla. Esta simulación busca representar el funcionamiento del sistema en diferentes escenarios, desde la ausencia del paciente hasta la corrección automática ante una postura inadecuada.

Imagen 1. Tiempo 0 – Silla desocupada

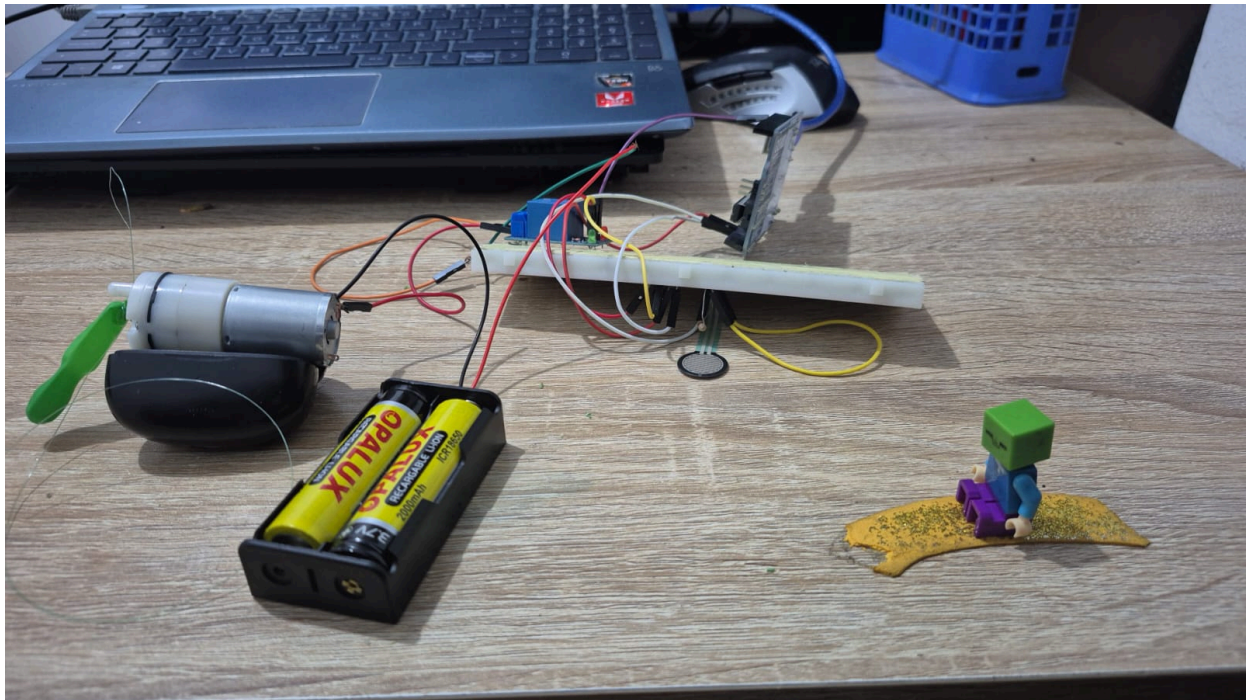


Imagen 1.

En este momento inicial, la silla no presenta ningún tipo de presión, por lo que el sistema permanece en reposo. No hay ocupante detectado.

Imagen 2. Tiempo 1 – Paciente correctamente sentado



Imagen 2.

El paciente se sienta, pero la presión registrada por los sensores está dentro del rango esperado. El sistema reconoce que no hay anomalías y no se activa ninguna acción correctiva.

Imagen 3. Tiempo 2 – Paciente mal posicionado

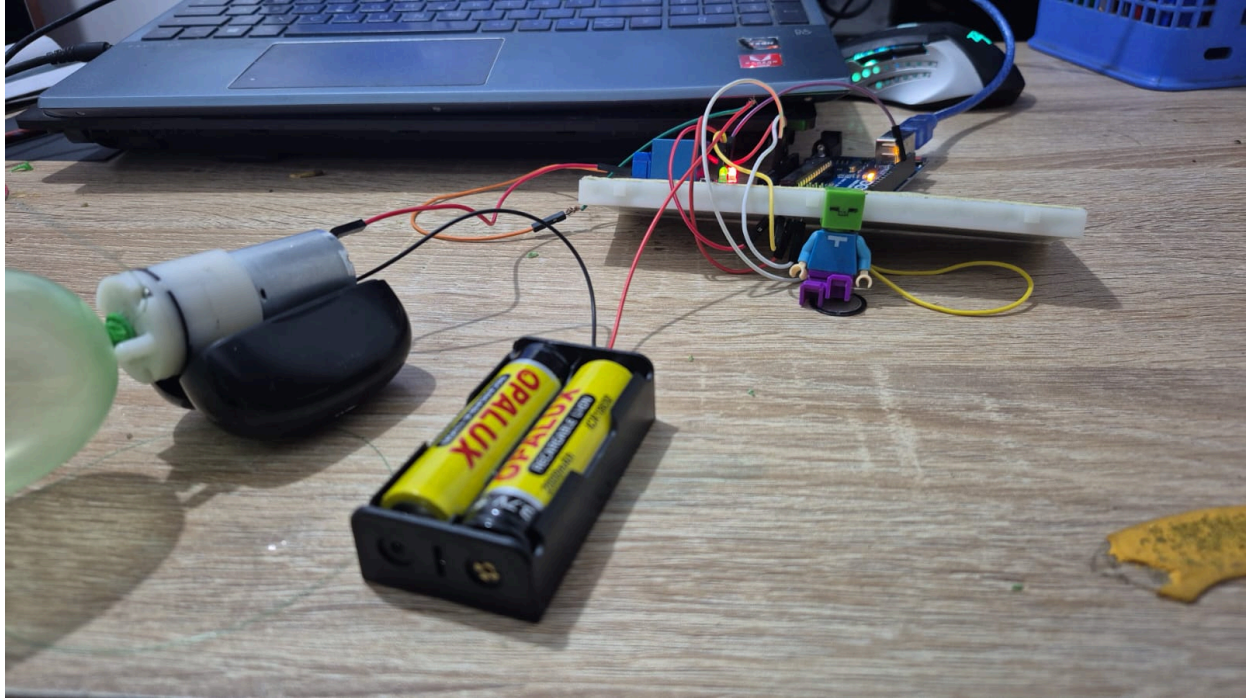


Imagen 3.

Se detecta una presión anómala (simulada con el sensor FSR), indicando una mala postura. El sistema responde activando la bomba neumática para inflar la celda correspondiente y corregir la posición del usuario.

Imagen 4. Tiempo 3 – Postura corregida

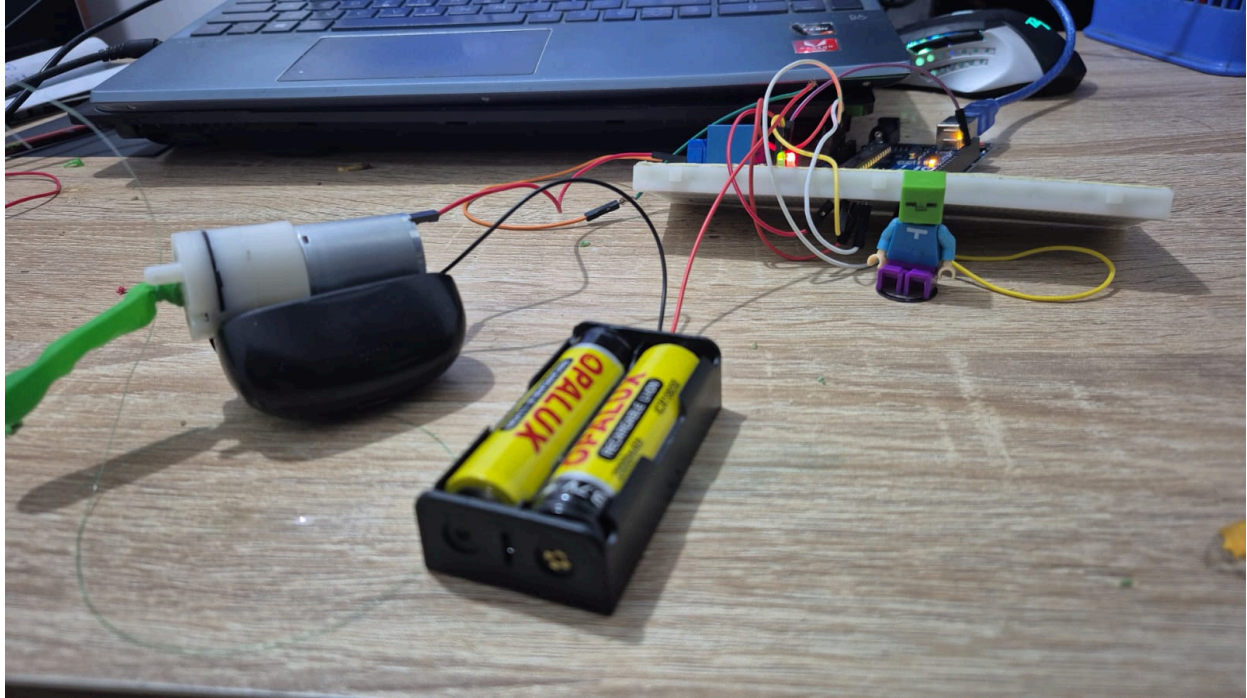
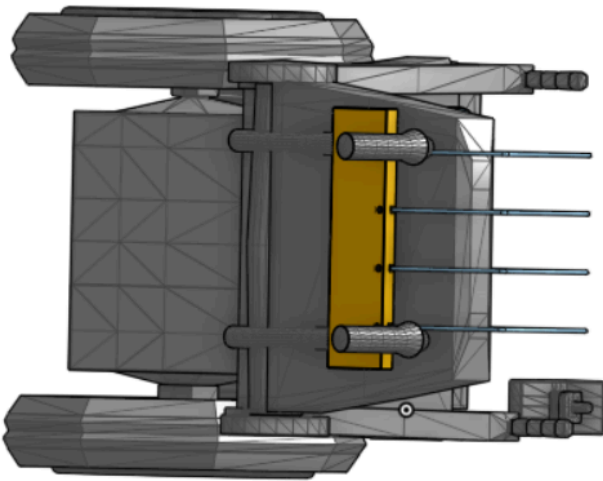
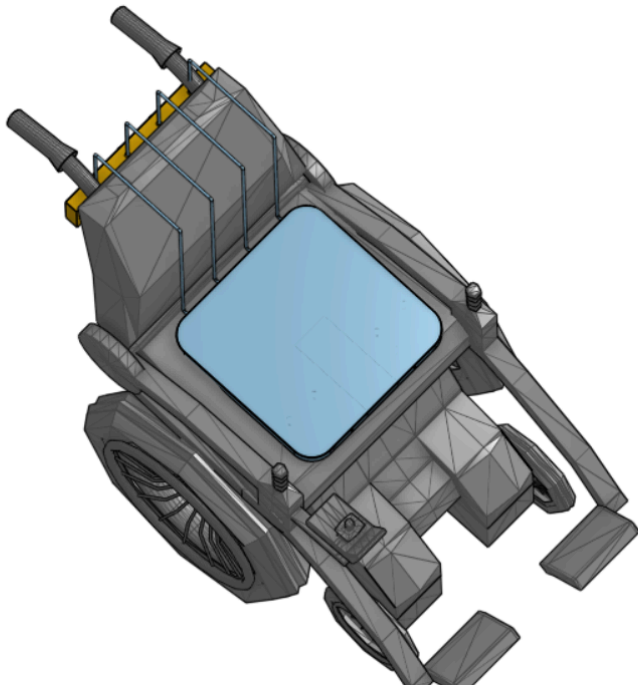
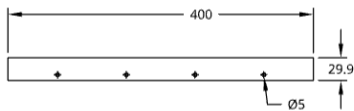
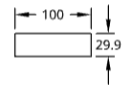
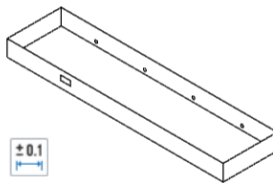
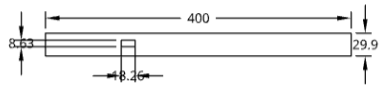
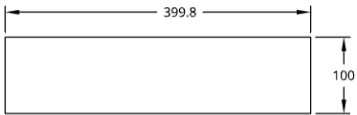
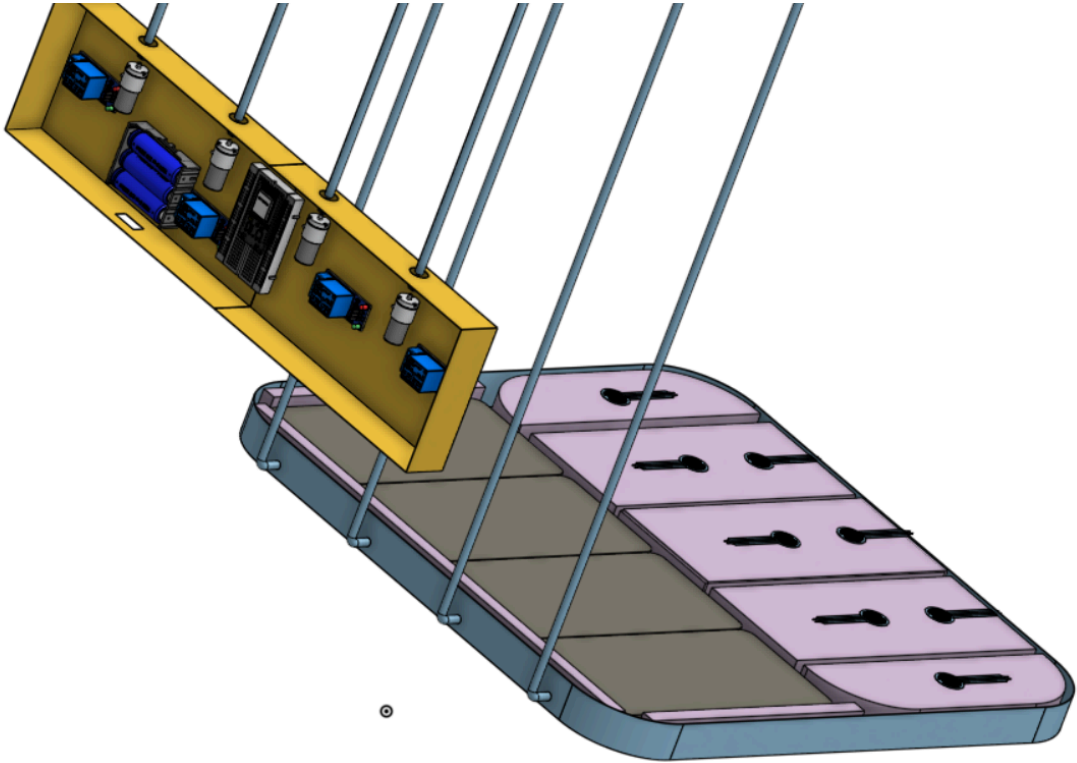


Imagen 4.

Después de la acción del sistema, la presión vuelve a estar dentro del rango adecuado. El paciente queda bien posicionado y el sistema regresa a su estado inicial de reposo.

Avance de Fabricación Digital





UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	NAME		DATE		TITLE
	DRAWN		JAREUGO		
	CHECKED		08/03/2023		
	APPROVED				
SURFACE FINISH 			Caja de Componentes----		
DO NOT SCALE DRAWING					
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS					
THIRD ANGLE PROJECTION 	MATERIAL: Wood		FINISH		REV. NO.
					REV.